Misleiding met cijfers en grafieken

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Wat is er mis?

Kijk bij elke grafiek eerst naar de assen: waar begint de verticale as, en staan de stappen op de horizontale as even ver uit elkaar.

1 Een staafdiagram van de omzet begint bij 950 in plaats van bij 0.

De verticale as begint niet bij 0: kleine verschillen lijken veel groter dan ze zijn. Een as die niet bij nul begint is de meest voorkomende truc. Het is niet verboden, maar het hoort er duidelijk bij te staan.

2 Op de tijdas staan 2018, 2019 en dan meteen 2024, met gelijke tussenafstanden.

De as is foutief geijkt en er worden jaren overgeslagen: de lijn loopt vlakker dan het verloop echt was.

3 Een verdubbeling van de verkoop wordt getoond met een doos die twee keer zo breed én twee keer zo hoog is.

Uitvergroting: de oppervlakte wordt vier keer zo groot terwijl het cijfer maar verdubbelt.

Dit komt terug bij elke tekening die een getal uitbeeldt: de ogen zien oppervlakte, en die groeit met het kwadraat.

2 Procent of procentpunt?

Procentpunt is het verschil tussen twee percentages, procent is de relatieve stijging ervan. Zeg altijd welke van de twee je bedoelt.

4 Uitkomst

a) 5 **procentpunt · b)** $25\,\%$

Van 20 naar 25 is 5 procentpunt, maar $5 : 20 = 25\,\%$ relatief. Hetzelfde cijfer, twee heel verschillende getallen.

3 Reken na

Reken twee percentages na elkaar altijd stap voor stap uit. Ze optellen mag niet, want het tweede percentage gaat over een kleiner bedrag.

5 Een jas van 50 euro krijgt eerst $30\,\%$ en daarna $20\,\%$ korting. Hoeveel procent korting is dat samen?

50 **wordt** 35 **en daarna** 28 **euro. Dat is** 22 **euro korting op** 50**, dus** $44\,\%$ **en niet** $50\,\%$**.**

6 Een prijs van 200 euro stijgt met $25\,\%$ en daalt daarna met $20\,\%$. Wat is de eindprijs?

200 **wordt** 250**, en** $20\,\%$ **van** 250 **is** 50**, dus opnieuw** 200 **euro.**

Hier zie je het omgekeerde: $25\,\%$ erbij en daarna $20\,\%$ eraf brengt je precies terug. Een stijging en een daling van hetzelfde percentage heffen elkaar niet op.

4 Gemiddelde of mediaan?

Reken allebei uit en kijk hoe ver ze uit elkaar liggen. Dat verschil is zelf al een aanwijzing dat er een uitschieter in zit.

7 het rekenkundig gemiddelde

30

Het gemiddelde ligt hier hoger dan vier van de vijf waarden. Dat is het teken dat het gemiddelde hier niets beschrijft.

8 de mediaan

15

9 Welk van de twee beschrijft deze reeks het best, en waarom?

De mediaan, want de 93 **is een uitschieter die het gemiddelde ver optrekt terwijl vier van de vijf getallen rond** 14 **liggen.**

5 Wat weet je zeker?

Lees een krantenkop letterlijk en vraag je af wat er precies beweerd wordt en wat niet.

10 een winkel adverteert met 'tot $50\,\%$ korting'

geen enkel artikel heeft meer dan $50\,\%$ korting

Tot vijftig procent zegt enkel iets over het maximum. Eén artikel met die korting volstaat om de zin waar te maken.

11 een bedrijf meldt dat de winst met $300\,\%$ groeide

de winst is vier keer zo groot geworden

Een groei van $300\,\%$ betekent drie keer de winst erbij, dus vier keer zoveel. Verdrievoudigen zou $200\,\%$ groei zijn.

12 een krant schrijft dat het risico verdubbelt

je weet niets zonder het risico van tevoren

Een verdubbeling van een heel klein risico blijft een klein risico. Zonder het beginpunt zegt een relatieve stijging niets.

6 Is deze groep representatief?

Vraag je af wie je door je manier van vragen al bij voorbaat uitsluit. Dat is wat een steekproef scheeftrekt.

13 Een vraag over leesgewoontes, gesteld aan de uitgang van een bibliotheek.

Niet representatief: wie in een bibliotheek komt, leest per definitie meer dan gemiddeld.

14 Een vraag over mobiliteit, gesteld aan mensen op een treinperron.

Niet representatief: wie op een perron staat, neemt de trein en dat zegt niets over wie met de auto rijdt.

7 Waar of niet waar?

Let bij elke uitspraak op het verschil tussen een cijfer dat klopt en een beeld dat klopt.

15 Procent en procentpunt betekenen hetzelfde.

niet waar

16 Twee kortingen na elkaar mag je gewoon optellen.

niet waar

17 Een cijfer dat klopt, kan toch een verkeerde indruk geven.

waar

Dit is de kern van heel het hoofdstuk: misleiden kan met cijfers die allemaal juist zijn.

18 Een grafiek hoort te vermelden waar de cijfers vandaan komen.

waar

19 In een drie dimensies getekend cirkeldiagram lijken de sectoren vooraan groter.

waar

20 Een percentage zegt evenveel zonder als met het aantal erbij.

niet waar

Zonder het aantal weet je niet of een percentage over twee mensen of over tweeduizend gaat.

8 Denken

Antwoord in volle zinnen en noem telkens wat er ontbreekt om het cijfer te kunnen beoordelen.

21 Waarom is een percentage zonder het aantal erachter lastig te beoordelen?

100 % van twee mensen en 100 % van tweeduizend mensen zien er in een grafiek hetzelfde uit.

22 Waarom vraag je bij een cijfer altijd wie het naar buiten brengt?

Wie belang heeft bij een uitkomst kan de voorstelling kleuren, ook met cijfers die perfect kloppen.